Unidad 1

Curso: Lenguajes Programación III | 24/08/2020

Lenguaje De Programación

Cursos: Martes Jueves

My own research

Estudio:
- Programas antiguos.
- Standford Course.
- Apps y videos.

Conjunto de reglas y funciones en una sintaxis que permite dar instrucciones a una computadora para completar tareas específicas.

Conjunto de reglas sintácticas y símbolos formales que permite a un ser humano escribir instrucciones estructuradas para que una computadora las interprete, procese y ejecute.

Elementos esenciales de un lenguaje de programación

Sintaxis: Es el conjunto de reglas gramaticales que dictan como deben escribirse las palabras símbolos y estructuras para que el código sea valido.

Semántica: Es el significado o la acción lógica que realiza cada instrucción escrita.

Vocabulario/palabras reservadas: Palabras clave con significado especial para el lenguaje que no pueden usarse para otros fines.

Example:
- print.
- return.
- while.

Programación: Proceso de diseñar, escribir, probar y mantener código fuente para dar instrucciones a una computadora, permitiendole ejecutar tareas específicas o resolver problemas de forma automatizada.

Algoritmo: Secuencia finita ordenada y lógica de pasos e instrucciones precisas que deben seguirse para realizar una tarea o resolver un problema concreto.

Lenguaje de alto nivel: Lenguaje diseñado para ser leido y escrito facilmente por los seres humanos. Utiliza palabras en ingles y estructuras lógicas cercanas al lenguaje natural, independizando al programador de la arquitectura interna del hardware. "Python, Javascript, C, C++"

Reyser

CamScanner

Lenguaje De bajo Nivel: Lenguaje que opera con mínima o nula abstracción del hardware diseñado para comunicarse o interactuar directamente con la memoria y el procesador de la computadora.

Ejemplos: lenguaje maquina (binario 0s y 1s).
lenguaje ussembler.



Entorno de desarrollo integrado. (IDE) + Integrated development environment

Aplicación de software que reune todas las herramientas necesarias para que un desarrollador escriba y pruebe código en un solo lugar.

Componentes principales de un IDE:

- Editor de código fuente: Incluye resaltado de sintaxis, autocompletado y detección de errores en tiempo real.
- Compilador / interpretador integrado: permite ejecutar el programa con un solo click.
- Depurador: herramienta para inspeccionar la memoria avanza linea por linea y rastrear errores.
- Gestor de proyectos: Organiza muchos archivos bibliotecas y configuraciones del programa.

Variable

02/09/2024

2da Semana

Tipos de Datos

Herramientas

Variable: Es un espacio reservado en la memoria ram del computador que se utiliza para almacenar un valor que pueda cambiar a lo largo de la ejecución del programa. Tiene un nombre (identificador) y un tipo de dato asociado.

Constante: Es un valor almacenado en memoria que no puede cambiar ni ser modificado una vez que ha sido definido durante la ejecución del programa. Se utilizan para evitar errores y representar valores fijo del dominio.

Categoria	Tipo de dato	Tamaño habitual	Rango
	int	4 bytes	
	short	2 bytes	
	long	4-8 bytes	
	long long	8 bytes	
punto flotante	float	4 bytes	
	double	8 bytes	
caracteres	char	1 byte	
wcl	wChar	2-4 bytes	
lógicos	bool	1 byte	

Tipo	Rango de Tamaño
int	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
short	-32,768 a 32,767
long	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
longlong	-9,223,372,036,854,775,808 a 9,223,372,036,854,775,807
float	$-3,4 \times 10^{38}$ a $3,4 * 10^{38}$
dobble	$-1,7 \times 10^{308}$ a $1,7 \times 10^{308}$
char	-128 a 127
wchar	0 a 65,535
baul	False / True

2 de Semana
II sesión
03/09/2026

DFD

Es una representación gráfica de como actua un sistema o proceso.

Partes: Función

Cuadrado/Rectangulo: Representa la fuente o origen de los datos.

Circulo/Ovalo: Operación o función que transforma los datos.

Lineas horizontales/Almacen: Lugar donde se guardan los datos temporal o permanentemente.

Rectan: Muestra la dirección en lo que viaja la información entre los elementos.

PSint

Es una herramienta educativa de software libre diseñada para estudiantes a dar sus primeros pasos en la educación de la lógica algorítmica. Utiliza pseudocódigo en la programación lo que permite concentrarse en conceptos fundamentales de

Reyser
CamScanner

la programación bucles, variables, condicionales. Sin la complicación de la sintaxis escrita de un lenguaje real como (c++, java o python).

(Conversor de Tiempo Segundos a minutos /horas) Lee un valor en S e imprime a cuantos minutos y horas equivale.

(Calculo del IVA de un producto): Solicita el precio base de un producto y calcula el monto del IVA, junto con el precio total final

(Area y perimetro de un rectángulo) Pide la longitud de la base y la altura de un rectángulo para imprimir su área y perimetro.

Semana 3 09/09/2026

Operadores y Condicionales

Operadores Aritmeticos

+ , - , * , / , % , ++ , --

Operadores Relacionales

== , != , > , < , >= , <=

Operadores Lógicos

&& , || , ! , AND , OR , NOT.

If - else: Las estructuras de if-else son tareas de control condicionales que permiten tomar decisiones en el código ejecutando bloques de instrucción unicamente cuando se cumple una condición.

Estructura If (Condicional Simple) Evalue una condición, si la condición resulta verdadero (True), se ejecuta el código dentro del bloque, si es - (False), el programa omite ese bloque y continua en la siguiente instrucción.

Reyser

CamScanner

Estructura (Condición doble) Permite definir un campo alternativo si la condición resulta verdadera (true) se ejecuta el primer bloque si es falso (false) se ejecuta obligatoriamente el bloque dentro del else

- Crear un código C++ para la detección de hipoglucemia, diabetes o prediabetes

- Genera un código C++ para realizar una consulta de compatibilidad de sangre

---

14/10/2026

While (Bucle)

La estructura repetitiva de While (mientras) es un bucle que ejecuta un bloque de código de forma iterativa mientras se cumpla una condición lógica determinada.

A diferencia de otros bucles for el bucle while se utiliza principalmente cuando no se conoce con exactitud el número exacto de iteraciones que se van a realizar antes de iniciar la ejecución.

Funcionamiento Básico:

1. Evaluación: Antes de ejecutar el código se evalúa la condición lógica.

2. Ejecución: Si la condición es verdadera (True), se ejecuta el cuerpo del bucle.

3. Repetición: Al Terminar el bloque, se vuelve a evaluar la condición. El proceso continua until the condition be my false.

4. Falsedad: Si la condición es falsa desde el inicio el bucle no se ejecutara ni una sola vez.

Reyser

CamScanner

Lenguajes de Programación

Iteraciones

También llamada bloque iteración que permite ejecutar una varias instrucciones de forma recurrente mientras se cumpla una determinada condición lógica.

Su propósito principal es optimizar tareas repetitivas evitar la duplicidad de código y procesar colecciones de datos (como listas o arreglos) de manera eficiente

Iteración = Una iteración es cada una de las repeticiones o ejecuciones individuales de un bucle. Si un bucle se ejecuta 5 veces se dice que se realizan 5 iteraciones.

contador = Es una variable entera cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante (generalmente de 1 en 1 en cada iteración. Se utiliza para registrar la cantidad de veces que se ha repetido un ciclo

acumulador = Es una variable que almacena la suma o multiplicación sucesiva de valores variables. En cada iteración se utiliza para obtener [illegible]